RANDOMGROUP: FERRAMENTA DIGITAL PARA FORMAÇÃO IMPARCIAL DE GRUPOS

Aquilivio Maria Cumbe
Universidade Metodista Unida de Moçambique
Engenharia Informática e Tecnologia, 4.º ano, Turma E.I.T-A
Inhambane, Moçambique

A formação de grupos de trabalho é uma tarefa recorrente na vida universitária: trabalhos de campo, seminários, apresentações, equipas desportivas e actividades de extensão dependem de alguém que decida quem fica com quem. Quando essa decisão é tomada manualmente, mesmo com a melhor das intenções, surgem pedidos para ficar com amigos e suspeitas de favoritismo, e uma tarefa simples transforma-se numa fonte de conflito. Foi esta experiência, vivida pelo autor como representante da sua turma em Inhambane, Moçambique, que originou o RandTeam e, mais tarde, o RandomGroup, uma aplicação web que entrega ao acaso, e não a preferências pessoais, a formação de grupos, a ordem de apresentações, a distribuição de temas e a organização de torneios. Este resumo apresenta o RandomGroup como uma pequena ferramenta digital de intervenção comunitária no contexto universitário, que procura contribuir para a convivência pacífica e para a confiança entre estudantes, em linha com o tema das Jornadas Científicas sobre universidade, intervenção comunitária, sustentabilidade e paz em tempos de transformação digital.

A relevância do problema é pedagógica e social. A literatura sobre aprendizagem cooperativa mostra que os resultados do trabalho em grupo dependem da forma como a cooperação é estruturada e da interdependência positiva entre os membros (Johnson & Johnson, 2009; Slavin, 2014). Um grupo

formado num clima de desconfiança tende a começar enfraquecido. Por outro lado, o sorteio tem uma longa tradição como mecanismo de decisão justa: ao colocar todos em igualdade de circunstâncias, retira o poder de escolha a quem decide e, com isso, reduz o espaço para a acusação de parcialidade (Stone, 2011). A ideia aproxima-se da exigência de imparcialidade defendida por Rawls (1971), segundo a qual regras justas são aquelas que se aceitariam sem saber que lugar se vai ocupar. O sorteio, porém, só inspira confiança se for tecnicamente correcto e visível para todos; um embaralhamento mal implementado ou feito à porta fechada reproduz, de outra forma, a desconfiança que pretendia eliminar.

A ferramenta partiu de um problema real e foi desenvolvida de forma iterativa, numa abordagem aplicada. A aplicação foi construída com React 19 e Vite 7, funciona inteiramente no navegador e não exige servidor, contas de utilizador ou base de dados. A aleatoriedade baseia-se no algoritmo de Fisher–Yates, na variante de Durstenfeld (1964) descrita por Knuth (1997), alimentado por números gerados pelo navegador através de crypto.getRandomValues e com rejeição de valores que introduziriam viés na escolha dos índices. Os cálculos de distribuição de grupos, quotas por categoria e progressão de torneios foram isolados num módulo próprio e cobertos por testes automáticos, executados antes de cada publicação. A importação de listas de participantes a partir de ficheiros PDF, DOCX, Markdown e texto é feita localmente, com as bibliotecas PDF.js e Mammoth, e os relatórios em PDF são gerados com jsPDF, com a fonte incorporada para preservar a acentuação do português. A aplicação foi ainda configurada como aplicação web progressiva (PWA), com service worker gerado pelo vite-plugin-pwa, o que permite instalá-la no telemóvel e usá-la sem ligação à internet depois do primeiro carregamento. O código está disponível publicamente e é publicado de forma automática no GitHub Pages.

O desenho da ferramenta assenta em três ideias. A primeira é a transparência do processo. Em vez de apresentar apenas o resultado final, o

RandomGroup revela os participantes um de cada vez, alternando entre os grupos, e permite verificar antes do sorteio se existem nomes repetidos, limites excedidos ou regras impossíveis. Esta preocupação traduz a ideia de que a legitimidade de uma decisão aleatória depende também de ser compreendida por quem a recebe (Stone, 2011). A segunda ideia é o reconhecimento de que a igualdade de oportunidades não significa, por si só, equilíbrio. Uma distribuição puramente aleatória pode juntar, num só grupo, todas as mulheres, todos os estudantes de um mesmo curso ou todos os mais experientes. Por isso, o modo com critérios permite definir uma característica, como curso, género, nível ou turno, e impor quotas do tipo «pelo menos» ou «exactamente» por grupo, ou então separar as categorias. Uma regra que não pode ser cumprida é recusada com a indicação das quantidades necessárias e disponíveis, e o programa nunca ignora participantes para simular o seu cumprimento. Assim, a aleatoriedade e a intenção pedagógica de heterogeneidade, valorizada na aprendizagem cooperativa (Slavin, 2014), podem coexistir sem que ninguém seja escolhido por simpatia. A terceira ideia é a simplicidade: uma etapa de cada vez, apenas os campos necessários e um percurso que pode ser concluído por qualquer estudante sem formação prévia.

No plano da intervenção comunitária e da sustentabilidade, as escolhas técnicas foram deliberadas. Por não depender de servidor, a ferramenta não tem custos de manutenção nem exige que os dados dos colegas sejam enviados a terceiros: nomes e documentos são processados no próprio dispositivo. O funcionamento sem rede e a possibilidade de instalação reduzem a dependência de ligações caras ou instáveis, uma condição frequente em muitos contextos académicos moçambicanos, e a publicação em alojamento estático gratuito torna a solução replicável por outras turmas, escolas e associações com custo praticamente nulo. A mesma lógica sustenta os relatórios em PDF, que permitem partilhar o resultado e fixá-lo como registo, de modo que a decisão possa ser

consultada depois e não dependa da memória de quem a conduziu. Em tempos de transformação digital, este exemplo procura mostrar que a tecnologia pode ser pequena, aberta e local e, ainda assim, contribuir para uma cultura de justiça procedimental no quotidiano universitário.

O resultado é uma aplicação funcional com cinco modos de sorteio: formação de grupos com tamanhos que diferem no máximo em uma pessoa, sorteio de ordem, atribuição de temas a grupos, formação de grupos por critérios com quotas e um mapa de torneios de eliminação directa para até 128 participantes, com opção de registar placares ou escolher vencedores, corrigir resultados e desfazer alterações. Os testes automáticos verificam que todos os participantes aparecem exactamente uma vez, que os tamanhos dos grupos são equilibrados, que as quotas são respeitadas ou rejeitadas quando impossíveis e que a progressão dos jogos é coerente, incluindo o caso de quantidades ímpares. A ferramenta importa listas de vários formatos, gera relatórios assinados e pode ser usada offline. O torneio em curso é guardado automaticamente no navegador, ao passo que os restantes sorteios permanecem apenas em memória, pelo que se recomenda descarregar o PDF antes de sair. Importa reconhecer limites: o sorteio aleatório não garante equipas de igual habilidade, a leitura de PDF digitalizados exige transcrição externa e a revisão das listas importadas continua a ser necessária. Além disso, a avaliação do impacto sobre a satisfação dos estudantes e a redução efectiva de conflitos ainda não foi feita de forma sistemática, e as afirmações sobre esse efeito devem ser entendidas como hipótese a testar.

O RandomGroup responde a uma necessidade concreta da vida universitária ao substituir a escolha pessoal por um processo aleatório, verificável e acompanhado por todos, contribuindo para prevenir conflitos e reforçar a confiança no grupo. A sua concepção local, gratuita e utilizável sem internet torna-o adequado a contextos com recursos limitados e coerente com os

princípios de sustentabilidade e de inclusão digital. Como próximos passos, propõem-se a aplicação da ferramenta em turmas e actividades comunitárias reais, a recolha sistemática da percepção de justiça e de satisfação dos participantes, a partir de inquéritos e entrevistas, e a incorporação de melhorias sugeridas pelos utilizadores, mantendo o código aberto para que outras instituições o possam adaptar. Desta forma, uma ferramenta nascida da necessidade de um representante de turma poderá converter-se num contributo prático da universidade para a convivência pacífica na comunidade.

Palavras-chave: Sorteio aleatório. Formação de grupos. Aprendizagem cooperativa. Aplicação web progressiva. Justiça procedimental.

REFERÊNCIAS

Cumbe, A. M. (s.d.). *RandTeam: Sorteio inteligente* [Software]. GitHub. https://github.com/Aquilivio/RandTeam_Sorteio_Inteligente

Durstenfeld, R. (1964). Algorithm 235: Random permutation. *Communications of the ACM, 7*(7), 420. https://doi.org/10.1145/364520.364540

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An educational psychology success story: Social interdependence theory and cooperative learning. *Educational Researcher, 38*(5), 365–379. https://doi.org/10.3102/0013189X09339057

Knuth, D. E. (1997). *The art of computer programming: Vol. 2. Seminumerical algorithms* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Slavin, R. E. (2014). Cooperative learning and academic achievement: Why does groupwork work? *Anales de Psicología, 30*(3), 785–791. https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.201201

Stone, P. (2011). *The luck of the draw: The role of lotteries in decision making*. Oxford University Press.